

3- Espaços com produto interno e grupo de isomorfismos

3.1 Ortogonalização de Gram-Schmidt e projeções

Def 3.1.1 Seja V um K -espaço vetorial. Um mapa $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \rightarrow K$ é chamado de **produto interno** se dados $v, w \in V$

i) $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \rightarrow K$ é linear

ii) $\langle v, w \rangle = \overline{\langle w, v \rangle}$

iii) $\langle v, v \rangle \geq 0$ e $v \neq 0$.

Além, associamos ao produto interno como o **norma** $\| \cdot \| : V \rightarrow \mathbb{R}$ definido por

$$\|v\| := \sqrt{\langle v, v \rangle}.$$

Proposição Seja V espaço com produto interno.

i) dados $v, w \in V$

$$|\langle v, w \rangle| \leq \|v\| \cdot \|w\|$$

com o resultado observando precisamente que v e w são linearmente dependentes

ii) A função $d(v, w) = \|v - w\|$ define métrica em V . Além, precisamente, dados

$v, w \in V$, temos

$$\bullet \|v\| = 0 \Leftrightarrow v = 0$$

$$\bullet \|a v\| = |a| \|v\|, a \in K.$$

$$\bullet \|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|.$$

Item i) Para $\alpha, \beta \in K$, temos

$$\begin{aligned} \langle \alpha v - \beta w, \alpha v - \beta w \rangle &= |\alpha|^2 \|v\|^2 - \alpha \bar{\beta} \langle v, w \rangle \\ &\quad - \beta \bar{\alpha} \langle w, v \rangle + |\beta|^2 \|w\|^2 \\ &= |\alpha|^2 \|v\|^2 - 2 \operatorname{Re}(\alpha \bar{\beta} \langle v, w \rangle) + |\beta|^2 \|w\|^2 \end{aligned}$$

Tomando $\alpha = \|w\|^2$ e $\beta = \langle v, w \rangle$, temos

$$\begin{aligned} 0 \leq \langle \alpha v - \beta w, \alpha v - \beta w \rangle &= \|w\|^4 - 2 \|w\|^2 \langle v, w \rangle + |\beta|^2 \|w\|^2 \\ &= \|w\|^2 (\|w\|^2 - 2 \langle v, w \rangle + |\beta|^2) \end{aligned}$$

de onde segue a desigualdade.

ii) Vamos mostrar agora a desigualdade triangular

$$\begin{aligned} \|v + w\|^2 &= \langle v + w, v + w \rangle \\ &= \|v\|^2 + 2 \operatorname{Re} \langle v, w \rangle + \|w\|^2 \\ &\leq \|v\|^2 + 2 |\langle v, w \rangle| + \|w\|^2 \\ &\leq \|v\|^2 + 2 \|v\| \|w\| + \|w\|^2 \\ &= (\|v\| + \|w\|)^2 \end{aligned}$$

de onde segue a desigualdade

Proposição 3.5.2 **Projeções Lineares.**

Seja V espaço com produto interno real e $v, w \in V$, $v \neq 0$, verifica-se rapidamente que

$$\text{proj}_W v := \frac{\langle v, w \rangle}{\langle w, w \rangle} w$$

w é o único vetor em W tal que w e $v - \text{proj}_W v$ são ortogonais. Note que o proj_W define uma transformação linear

$$\text{proj}_W: V \rightarrow V$$

que é idempotente.

Proposição 5.1.3. Se V é espaço produto interno n -dimensional. Então todo $f \in V^*$, existe v com $f = \langle \cdot, v \rangle$.

Dem. Se $\bar{v}$ é o K -espaço conjugado de V . Então o mapa

$$\begin{aligned} \gamma: V &\rightarrow \bar{v}^* \\ v &\mapsto \langle v, \cdot \rangle \end{aligned}$$

é uma transformação linear. Note que γ é injetora. Temos $\dim \bar{v}^* = \dim V$, logo que γ é um isomorfismo. Logo $f \in \bar{v}^*$, existe $v \in V$ com

$$f = \langle v, \cdot \rangle \Rightarrow f = \langle \cdot, v \rangle.$$

Def 5.1.4 Sejam V espaço com produto interno. Todo conjunto $X \subseteq V$ define um $\text{re complemente ortogonal}$ como

$$x^\perp = \{v \in V : \langle v, x \rangle = 0\}.$$

Teorema 3.5.5: Seja V esp. l/p produto interno e $W \subseteq V$ subespaço.

- i) $V = W \oplus W^\perp$
 - ii) $(W^\perp)^\perp = W$
 - iii) Existe único mapa $T = \text{proj}_W : V \rightarrow W$ tal que $v = T(v) + w^\perp$ para todo $v \in V$. Além disso T é transformação com $T^2 = T$ e $T|_W = \text{Id}$.
 - iv) O vetor $T(v)$ também é caracterizado como aquele que minimiza $\|v - T(v)\|$.
- Dem:** i) Naturalmente, $\forall w^\perp = 0$. Para $x \in V$, temos

$$\langle \cdot, x \rangle|_W \in W^*$$

Pelo **Proposição 1.5.3**, segue que existe $w \in W$ com $\langle \cdot, x \rangle|_W = \langle \cdot, w \rangle|_W$. Logo $x - w \in W^\perp$ e $x = w + x - w \in W \oplus W^\perp$.

ii) Segue direto da definição que $W \subseteq (W^\perp)^\perp$. Mas, pelo item acima, eles têm a mesma dimensão.

iii) Direto do item i).

iv) Seja $v \in V$ e $W = \text{Proj}_W^V$. Então $v - w \in W^\perp$. Assim, para $x \in W$,

$$\begin{aligned} \|v - x\|^2 &= \|v - w + w - x\|^2 \\ &= \|v - w\|^2 + \|w - x\|^2 \end{aligned}$$

pois $v - w \perp w - x$. Assim, o mínimo

$\|v - x\|^2$ é mínimo precisamente quando $x = v$.

Lembrança 1.2.6 Se $\{w_1, \dots, w_n\}$ é base ortogonal, então a projeção de v sobre W pode ser rapidamente calculada que

$$\text{proj}_W v = \sum_{i=1}^n \text{proj}_{w_i} v = \sum_{i=1}^n \frac{\langle v, w_i \rangle}{\|w_i\|^2} w_i$$

Teorema 1.2.7 Seja V espaço de produto interno. Se $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ é base ortogonal de V , então existe base ortogonal $B' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$ tal que $\langle v_i, v_j \rangle = \langle v'_i, v'_j \rangle$.

Vemos. Definimos $v_1' = v_1$. Supondo construídos $v_1', \dots, v_k'$, definimos

$$v_{k+1}' = v_{k+1} - \text{proj}_{W_k} v_{k+1}$$

onde $W_k = \langle v_1', \dots, v_k' \rangle = \langle v_1, \dots, v_k \rangle$. Vimos no **Teorema 5.5.6** que $v_{k+1}' \in W_k^\perp$. Assim, $\{v_1', \dots, v_{k+1}'\}$ é ortogonal e $\perp I$. Segue direto da definição que $\langle v_1', \dots, v_{k+1}' \rangle = \langle v_1, \dots, v_{k+1} \rangle$.

1.2. Adjunto e reflexão como geradores do grupo de isometria.

Definição 5.2.5 Adjunto

Seja V espaço com produto interno. Vimos no demonstração do **Proposição 5.5.3** que quando V tem dimensão finita o mapa

$$\begin{aligned} b_V: V &\rightarrow V^* \\ v &\mapsto \langle v, \cdot \rangle \end{aligned}$$

é um isomorfismo. Dado transformações lineares $T: V \rightarrow W$, considere $\pi_T: W^* \rightarrow V^*$ definido por

$$\pi_T(g) = g \circ T$$

Note que π_T é uma transformação linear. Como b_V, b_W são isomorfismos

mas, existe única transformação
 $T^*: w \rightarrow v$ que faz o diagrama

$$\begin{array}{ccc} v & \xrightarrow{T^*} & w \\ \downarrow \iota_v & & \downarrow \iota_w \\ \bar{v} & \xrightarrow{\bar{T}^*} & \bar{w} \end{array}$$

Em outras palavras, T^* é a única transformação tal que

$$\langle T^*(w), v \rangle = \langle w, T(v) \rangle$$

para todos $v \in V$, $w \in W$. Tal transformação é chamado de **adjunto de T** .

Def 5.2.2 Sejam V, W espaços com produto interno. Dizemos que uma transformação linear $T: V \rightarrow W$ é um **isometria** se $\langle Tv, Tw \rangle = \langle v, w \rangle$ para todos $v \in V$, $w \in W$. Quando T é bijetora, se chamamos de **isomorfismo isométrico**.

O grupo dos isomorfismos isométricos de V é denotado por $\text{Iso}_n(V)$.

Lema 5.2.3 Note que um isometria é necessariamente injetora.

Proposição 3.2.4 Sejam V, W espaços com produto interno e de mesmo número finito. Seio $T: V \rightarrow W$ transformações lineares

- i) $\|Tv\| = \|v\| \quad \forall v \in V$
 - ii) T é isométrico
 - iii) $TT^* = Id_W, \quad T^*T = Id_V$
 - iv) A imagem de algum dos ortônomos, por T é ortônoma
- Então i) $\Rightarrow$ ii) segue dos identidades de polarização:

$$\begin{aligned} \|x+y\|^2 &= \|x\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \\ \Rightarrow \operatorname{Re}\langle x, y \rangle &= \frac{1}{2} [\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2] \end{aligned}$$

Se $K = \mathbb{C}$, isto já mostra como recuperar o produto interno de mesmo. Se $K = \mathbb{R}$, então

$$\begin{aligned} \operatorname{Im}\langle x, y \rangle &= \operatorname{Re} i \langle x, y \rangle \\ &= \frac{1}{2} [\|ix+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2] \end{aligned}$$

ii) $\Rightarrow$ iii) Todo $w \in W$, temos

$$\begin{aligned} \langle TT^*w, T(\cdot) \rangle &= \langle T^*w, \cdot \rangle \\ &= \langle w, T(\cdot) \rangle \end{aligned}$$

Como T é isométrico, segue que $TT^*w = w$.
 Outro identidade é análoga.

iii) $\Rightarrow$ iv) Seja $B = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ qualquer base ortormal. Segue $w_i = Tv_i$. Então

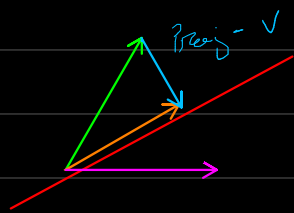
$$\begin{aligned}\delta_{ij} &= \langle v_i, v_j \rangle = \langle T^* w_i, T^* w_j \rangle \\ &= \langle w_i, TT^* w_j \rangle \\ &= \langle w_i, w_j \rangle\end{aligned}$$

Logo, $\{w_1, \dots, w_n\} \subseteq W$ é ortormal.
 iv) $\Rightarrow$ v) Seja $B = \{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ ortormal com $B' = \{Tv_1, \dots, Tv_n\} \subseteq W$ ortormal. Então como $v = \sum \alpha_i v_i$

$$\begin{aligned}\|Tv\|^2 &= \left\| \sum_i \alpha_i Tv_i \right\|^2 \\ &= \sum_i \alpha_i \cdot \overline{\alpha_i} = \sum_i |\alpha_i|^2 \\ &= \left\| \sum_i \alpha_i v_i \right\|^2 = \|v\|^2\end{aligned}$$

Def 3.2.5: Seja V esp. el. produto interno de dimensão finita. Dada hipersuperfície $H \subseteq V$, definiremos o reflexo em torno de H como $t_H: V \rightarrow V$

$$t_H(v) = -v + 2 \text{proj}_H v$$



Lemma 3.2.6 i) $t_H|_H \equiv \text{Id}_H$ e para $x \in H^\perp$, vale $t_H(x) = -x$
 ii) t_H é isometria

Lem 1) Todo $h \in H$, $\text{proj}_H h = h$ e portanto $t_H(h) = h$. Ainda, se $x \in H^\perp$, então $\text{proj}_H x = 0$ e assim $t_H(x) = -x$.
 ii) Todo qualquer base ortonormal $B \subseteq H$ e $x \in H^\perp$ unitária,

Como $t_H|_B = \text{Id}_B$ e $t_H(x) = -x$,
 segue do Proposição 5.2.4 que t_H é
 isométrico.

Teorema 5.2.7. Seja V esp. cl. produto interno de dimensão finita, $W \subseteq V$ e $T: W \rightarrow V$ isométrico. Então existe produto $\phi: V \rightarrow V$ de no máximo k reflexões que estende T , onde $k = \dim W$.

Lem: Vamos fazer por indução em $k \geq 1$.
 Suponha $k=1$. Escolha $w = |w_0|$, w_0 unitário e $v_0 = Tw_0$. Por hipótese, v_0 é unitário.
 Se $v_0 = w_0$, basta tomar $\phi = \text{Id}$. Suponha $v_0 \neq w_0$, seja H a hiperplano ortogonal a $v_0 - w_0$. Como $x = \text{proj}_H v_0$ é o único vetor em H com $v_0 - x \perp H$, segue que $\text{proj}_H v_0 = (v_0 + w_0)/2$. Assim,

$$t_H(v_0) = -v_0 + (v_0 + w_0) = w_0$$

e t_H estende T .

Supondo $k \geq 1$, existe $W = \{x\} \oplus W_0$ com x unitário e $x \in W_0^\perp$. Por hipótese de indução, existe $S_0: V \rightarrow V$ produto de $k-1$ reflexões que com $S_0|_{W_0} = T|_{W_0}$.
 Seja y com $S_0 y = Tx$. Então $\|y\| = \|x\| = 1$. Se $x = y$, ok. Se $x \neq y$,

pela que provamos no caso base $t_x(x) = y$ onde H é o hiperplano ortogonal a $x-y$. Seja $S = S_0 \circ t_x$.
 Seja $\alpha x + w_0 \in W = \{x\} \oplus W_0$. Note que $W_0 \subseteq H$, pois

$$\begin{aligned} \langle w_0, x-y \rangle &= -\langle w_0, y \rangle = -\langle S_0 w_0, S_0 y \rangle \\ &= -\langle T w_0, Tx \rangle = -\langle w_0, x \rangle = 0. \end{aligned}$$

Assim

$$\begin{aligned} S(\alpha x + w_0) &= \alpha Sx + S w_0 \\ &= \alpha Tx + T w_0 = T(\alpha x + w_0) \end{aligned}$$

Portanto, S estende T .